

MOUSSA DIALLO

Ingénieur Calcul Scientifique | R&D Junior · Modélisation & Simulation Numérique | Mathématiques Appliquées

Toulouse / Île-de-France (mobile en France) | 06 65 78 47 63 | diallomoussa052001@gmail.com

LinkedIn : [Moussa Diallo](#) | GitHub : [dialloalassane052001-ui](#) | Portfolio projet : [Agent IA de candidature \(Streamlit Cloud\)](#)

PROFIL

Ingénieur R&D junior en calcul scientifique, modélisation et simulation numérique, formé par un Master 2 Mathématiques Appliquées et deux stages en laboratoire de recherche. Expérience en modélisation prédictive de phénomènes physiques (résistance mécanique de matériaux), traitement du signal/image et validation statistique de modèles. Meilleur résultat : $R^2 = 0,76$ (MAE < 10 MPa) sur un modèle combinant données tabulaires et imagerie microscopique MEB/BSE. Maîtrise Python scientifique, MATLAB, optimisation. Disponible à partir d'octobre 2026, mobile en France.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire — IA multimodale pour la prédiction de propriétés de matériaux avril 2026 – juillet 2026

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- Développer un modèle numérique multimodal (données tabulaires + images microscopiques MEB/BSE) pour simuler la résistance mécanique du béton, en comparant 6 approches de modélisation (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion) : meilleur résultat $R^2 = 0,76$, MAE < 10 MPa.
- Structuré un jeu de données scientifique (2 297 formulations, 43 variables, 483 images issues de 388 publications) et appliqué des techniques de traitement d'image (segmentation multi-Otsu, matrices GLCM) augmentant de 86 % les données exploitables pour la modélisation.
- Valider la robustesse du modèle par des méthodes d'analyse statistique et d'interprétabilité (t-SNE, Grad-CAM), avec restitution scientifique des résultats aux chercheurs du laboratoire.

Environnement : Python (pandas, scikit-learn, OpenCV), PyTorch, XGBoost, SQL, Git.

Stagiaire R&D — Explicabilité de réseaux de neurones (XAI) mai 2025 – août 2025

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- Développé des outils d'analyse et de traitement de signal/image (cartes Grad-CAM, importance des filtres) pour étudier le comportement de modèles numériques CNN et ResNet.
- Conçu des dashboards scientifiques interactifs (Python, Matplotlib) pour la restitution des résultats de recherche à l'équipe.
- Implémenté et documenté (Git) des modules de calcul scientifique réutilisables (PyTorch, NumPy).

Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter, Git.

COMPÉTENCES

Calcul scientifique : optimisation, traitement du signal/image, MATLAB, OpenCV, modélisation numérique

Data Analyse & Statistiques : pandas, NumPy, SciPy, statistiques inférentielles, Monte-Carlo, détection d'anomalies, Matplotlib/Seaborn/Plotly, validation croisée

Machine Learning & IA : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, CNN, ResNet, RNN/LSTM/GRU, Transformers, XAI (Grad-CAM, t-SNE)

Data Engineering : SQL, pipelines ETL, API REST/JSON, Git/GitHub, Linux, FastAPI, Streamlit

Notions : Spark/PySpark, AWS (S3, EC2), GCP, Docker

PROJETS

- Agent IA de candidature** (Python, LLM/Gemini API) — Analyse sémantique offre/CV et scoring de correspondance, génération automatique de lettres de motivation ; appli Streamlit + CLI déployée sur Streamlit Cloud.
- Modélisation et explicabilité d'images** (PyTorch, projet d'équipe M2) — Modèles de classification binaire (MNIST, Muffin vs. Chihuahua) par CNN type VGG et ResNet, puis étude Grad-CAM du comportement des modèles selon la complexité des données.
- Modélisation de paysages** (Deep Learning & Transfer Learning, PyTorch) — CNN entraîné sur 4 000 images / 7 classes ; étude comparative from-scratch vs. data augmentation vs. transfer learning ; analyse t-SNE de l'espace des features.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2025–2026 · Attestation de réussite obtenue, diplôme officiel décembre 2026

Master 1 MAPI3 — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2024–2025

Licence Mathématiques Appliquées (MAPI3, dont CUPGE) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2021–2023

LANGUES

Français : courant | Anglais : B2 (documentation technique, rédaction scientifique)